

토마토 반촉성재배 기술 정론: 품종 선택부터 병해충 종합 관리까지

서론

토마토 반촉성재배의 정의와 중요성

토마토는 전 세계적으로 가장 중요한 과채류 중 하나이며, 국내에서도 시설재배를 통해 연중 생산 및 공급 체계가 확립되어 있다. 다양한 시설재배 작형 중 반촉성재배는 촉성재배와 조숙재배의 중간에 위치하는 핵심적인 재배 방식으로, 겨울철 저온기와 약광기(弱光期)에 육묘하여 이듬해 봄부터 초여름에 걸쳐 고품질의 토마토를 집중적으로 수확하는 것을 목표로 한다.¹ 이 작형은 난방비 부담이 큰 촉성재배에 비해 경영비를 절감하면서도, 노지 작물이 출하되기 전인 4월 하순부터 7월 중순까지 수확이 가능하여 높은 시장 가격을 형성할 수 있다는 장점이 있다. 이는 국내 토마토의 주년 공급 안정화와 농가 소득 증대에 결정적인 역할을 수행한다.

그러나 반촉성재배는 기술 집약도가 매우 높은 농업 형태이다. 육묘 기간이 저온, 약광, 단일 조건에 놓여 있어 건전한 묘를 생산하기 어렵고, 정식 후에도 저온 및 급격한 환경 변화로 인한 생리장해 발생 위험이 크다. 특히, 보온을 위해 시설을 밀폐하는 경우가 많아 내부 습도가 높아지기 쉬운데, 이러한 저온·다습 환경은 잣빛곰팡이병, 잎마름역병 등 치명적인 곰팡이병 발생의 최적 조건이 된다. 즉, 반촉성재배라는 작형 자체가 특정 병해에 대한 위험도를 내재하고 있는 셈이다. 따라서 성공적인 반촉성재배는 정밀한 환경 관리와 체계적인 병해충 방제 기술을 전제로 한다.

보고서의 목적과 구성

본 보고서는 토마토 반촉성재배를 수행하는 농업인 및 관련 기술 전문가를 대상으로, 안정적인

생산을 위한 과학적이고 실용적인 종합 기술 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히, 현장에서 가장 큰 어려움을 겪는 병해충 문제에 대해 깊이 있는 진단 정보와 종합적인 방제 전략을 제시하는 데 중점을 둔다.

보고서는 총 4개의 장과 부록으로 구성된다. 제1장에서는 반촉성재배의 연간 일정 수립부터 품종 선택, 육묘 관리, 토양 및 양액 관리에 이르는 핵심 재배 기술을 다룬다. 제2장과 제3장에서는 각각 토마토에 발생하는 주요 병해와 해충에 대해 발생 생태, 정밀 진단법, 그리고 경종적·화학적 방제를 포함한 종합 관리 대책을 상세히 기술한다. 마지막으로 제4장에서는 농약의 올바른 이해와 저항성 관리를 위한 작용기작의 중요성을 설명하고, 농촌진흥청 농약안전정보시스템(PSIS)의 활용법을 안내한다. 부록에는 본문에서 다룬 주요 병해충에 대해 국내에 정식 등록된 화학 농약 목록을 작용기작 그룹과 함께 체계적으로 정리하여, 현장에서 즉시 활용 가능한 실질적인 정보를 제공하고자 한다.

제1장: 토마토 반촉성재배 핵심 재배 기술

1.1. 재배 작형 및 연간 일정 수립

토마토 반촉성재배의 성공은 체계적인 연간 일정 수립에서 시작된다. 각 생육 단계별로 명확한 목표를 설정하고, 이에 맞춰 파종부터 수확까지의 작업을 정밀하게 계획해야 한다.

- **파종 (Sowing):** 파종 시기는 최종 수확 목표 시점과 정식 예정일로부터 역산하여 결정한다. 일반적으로 11월 중순에서 12월 하순 사이에 이루어진다. 반촉성재배의 육묘 기간은 약 55일에서 65일이 소요되므로, 이를 고려하여 정식일보다 약 2달 먼저 파종을 시작해야 한다.
- **육묘 (Seedling Raising):** 11월 중순 파종 시 이듬해 2월 하순까지 약 70일 전후의 장기 육묘가 진행된다. 이 기간은 연중 일조량이 가장 적고 기온이 낮은 시기로, 반촉성재배의 성패를 좌우하는 가장 중요한 관리 단계이다.
- **정식 (Transplanting):** 육묘가 완료된 묘는 2월 상순에서 3월 상순 사이에 본포에 아주심기 한다. 이 시기에는 저온 피해를 막기 위한 보온 관리가 필수적이다.
- **수확 (Harvesting):** 정식 후 약 2~3개월이 지난 4월 하순부터 수확이 시작되어 7월 중순까지 이어진다. 이 시기는 시장 수요가 높고 가격이 안정적인 기간으로, 농가 소득에 직접적인 영향을 미친다.

이러한 표준 일정은 지역의 기후 조건과 시설 환경에 따라 유연하게 조정될 수 있으나, 각 단계별 소요 기간과 핵심 관리 포인트를 준수하는 것이 안정적인 생산의 기반이 된다.

1.2. 육묘기 관리: 저온 내성 건전묘 생산 기술

반촉성재배의 육묘기는 저온, 약광이라는 불리한 환경 조건에서 진행되므로, 정식 후 저온 스트레스를 견뎌낼 수 있는 강건하고 충실한 묘를 만드는 것이 핵심 목표이다.

- 온도 관리: 정식 후 과실의 품질은 육묘 중의 온도 조건에 의해 크게 좌우된다. 특히, 제1화방의 꽃눈이 분화하는 시기 전후에 야간 온도가 6~8°C 이하의 저온에 장시간 노출되면 수정 능력이 저하되고, 길쭉한 형태의 기형과(난형과) 발생률이 급격히 증가한다. 따라서 야간 최저 온도를 최소 10~12°C 이상으로 유지하고, 주간에는 25°C 내외로 관리하여 적정 생육을 유도해야 한다.
- 수분 및 광 관리: 부족한 광량을 효율적으로 이용하기 위해 수분 관리가 매우 중요하다. 과도한 관수는 묘를 웃자라게(도장) 하고 조직을 연약하게 만들어 병해에 취약하게 만든다. 따라서 포트의 흙이 마르는 것을 확인하며 관수량을 조절하고, 다소 건조하게 관리하여 뿌리 발달을 촉진하고 지상부를 강건하게 키워야 한다.
- 좋은 묘의 조건: 성공적인 정식을 위해서는 다음과 같은 조건을 갖춘 우량묘를 선별해야 한다.
 - 초형이 균형 잡혀 있고 줄기가 너무 굵거나 가늘지 않으며 마디 사이(절간)가 짧은 것.
 - 잎이 두껍고 진한 녹색을 띠며, 아랫잎의 황화 현상이 없는 것.
 - 제1화방에 충실한 꽃과 여러 개의 꽃봉오리가 형성되어 있는 것.
 - 뿌리가 잘 발달하여 포트 전체에 고르게 퍼져 있는 것. 정식 적기를 놓쳐 노화된 묘를 심을 경우, 뿌리 활착이 지연되고 초기 생육이 부진하여 전체 수량 감소의 원인이 되므로 반드시 피해야 한다.

1.3. 품종 선택: 내병성은 기본, 시장성을 고려한 전략

최근 토마토 재배에서 가장 큰 피해를 유발하는 요인은 바이러스병이다. 특히 담배가루이가 매개하는 토마토황화잎말림바이러스(TYLCV)와 총채벌레가 매개하는 토마토반점위조바이러스(TSWV)는 한번 감염되면 치료가 불가능하고 확산 속도가 빨라 막대한 경제적 손실을 초래한다. 따라서 이들 바이러스에 대한 저항성을 갖춘 품종을 선택하는 것은 이제 선택이 아닌 필수적인 방제 전략이다.

- 주요 내병계 품종의 특성: 현재 국내 종자 시장에는 TYLCV, TSWV를 비롯해 시들음병(Fol), 잎곰팡이병(Ff) 등 주요 병해에 복합적인 저항성을 지닌 우수한 품종들이 다수 개발되어 있다.
 - 데프콘 (Defcon): TYLCV에 저항성을 가지며, 평균 과중이 220~250g에 달하는 레드계 대과종이다. 중조생종으로 숙기가 빠르며, 과실이 단단하여 저장성과 유통성이 우수하다. 시들음병, 담배모자이크바이러스(ToMV) 등에도 복합내병성을 지닌다.
 - TY 캉캉 F1 (TY Kangkang F1): 유럽계 레드토마토 품종으로, 평균 과중 250g 전후의

다수확 대과종이다. TYLCV와 TSWV에 중도저항성(IR)을, 잎곰팡이병, 시들음병, 반신위조병 등에는 고도저항성(HR)을 가진다. 뿌리가 강하고 양수분 흡수 능력이 뛰어나 재배 안정성이 높다.

- 기타 유망 품종: 이 외에도 'TYTS아리아'(대추방울), 'TS홀런'(대추방울), 'TY탄탄'(레드) 등 다양한 품종이 시장에 출시되어 있으며, 각각의 품종은 내병성, 과형, 과중, 당도 등에서 고유한 특성을 지니고 있다.
- 품종 선택 기준: 농가에서는 재배 안정성을 확보하기 위해 TYLCV와 TSWV 저항성을 최우선 기준으로 삼아야 한다. 그 다음으로 목표로 하는 시장의 선호도(완숙 토마토, 핑크 토마토, 대추방울토마토 등), 유통 과정에서의 요구 조건(경도, 저장성), 그리고 재배 환경에 맞는 초세와 수량성 등을 종합적으로 고려하여 최적의 품종을 선택하는 전략이 필요하다.

1.4. 토양 및 양액 관리 기술

토마토는 재배 방식에 따라 토양재배와 수경재배로 나뉘며, 각 방식에 맞는 정밀한 양수분 관리가 고품질 다수확의 핵심이다. 특히 재배 시스템의 선택은 단순히 비료를 주는 방식을 넘어, 발생 가능한 병해충의 종류와 방제 전략 전반에 영향을 미치는 근본적인 결정이다. 토양재배는 시들음병, 풋마름병과 같은 토양 전염성 병원균 관리가 핵심인 반면, 수경재배는 양액을 통해 빠르게 확산될 수 있는 수계 전염성 병원균의 살균 및 위생 관리가 성패를 좌우한다.

1.4.1. 토양재배 시비 관리

- 표준 시비량 (10a, 약 300평 기준): 토마토 노지 재배의 표준 시비량은 성분량 기준으로 질소(N) 19.0kg, 인산(P) 11.2kg, 칼리(K) 14.9kg이다. 다만 이는 일반적인 기준으로, 실제 시비량은 반드시 정식 전 토양 검정을 통해 토양의 비옥도와 유기물 함량을 파악한 후 조절해야 한다.
- 밑거름 (Base Fertilizer): 양질의 완숙퇴비(약 3,000kg/10a)와 석회는 토양의 물리성과 산도(pH)를 개선하기 위해 정식 2~3주 전에 밭 전체에 고르게 살포하고 깊이 갈아준다. 화학비료는 정식 5~7일 전에 시용하는데, 인산은 전량 밑거름으로 주고, 질소와 칼리는 총 시비량의 50~60%를 밑거름으로 공급한다.
- 웃거름 (Top Dressing / Fertigation): 나머지 질소와 칼리 40~50%는 생육 상태를 관찰하며 3~4회에 걸쳐 나누어 준다. 1차 웃거름은 1화방 과실이 탁구공 크기만 할 때, 이후에는 20~25일 간격으로 시용한다. 특히 과실이 본격적으로 비대해지는 착과기 이후에는 칼리 요구량이 급격히 증가하므로, 칼리 공급이 부족하면 과실의 착색과 당도가 저하될 수 있다. 질소와 칼리의 시비 비율은 생육 초기에는 1:1 정도로 유지하다가 착과 비대기에는 1:1.2 ~ 1:1.5 정도로 칼리 비율을 높여주는 것이 고품질 과실 생산에 유리하다.

1.4.2. 수경재배 양액 관리

수경재배는 작물 생육에 필요한 모든 양분을 양액을 통해 공급하므로, 양액의 농도(EC)와 산도(pH)를 생육 단계에 맞춰 정밀하게 관리하는 것이 무엇보다 중요하다.

- **수질의 중요성:** 양액 제조의 기본은 깨끗하고 안정적인 원수를 확보하는 것이다. 중금속이나 유해 물질이 없고, pH가 5.5~6.5 범위의 약산성이며, EC가 낮은 물이 이상적이다. 수돗물을 사용할 경우, 잔류 염소 제거를 위해 하루 정도 받아두었다가 사용하는 것이 안전하다.
- **생육 단계별 EC 및 pH 관리:**
 - **육묘기 및 정식 초기:** 뿌리의 활착을 촉진하고 초기 생육을 안정시키기 위해 비교적 낮은 농도의 양액을 공급한다. 추천 EC는 1.6~1.8 dS/m 범위이다.
 - **개화 및 착과기:** 영양생장에서 생식생장으로의 전환을 유도하고, 착과 및 초기 과실 비대를 촉진하기 위해 EC를 점진적으로 2.0~2.5 dS/m까지 높여준다.
 - **수확기 및 고온기 (환절기):** 봄철 환절기가 되어 일사량이 증가하고 기온이 상승하면 작물의 증산량이 급격히 늘어난다. 이때 높은 EC를 유지하면 뿌리의 수분 흡수가 저해되어 시들음 증상이나 배꼽썩음과가 발생할 수 있다. 따라서 이 시기에는 EC를 0.5 dS/m 이내로 낮추고, 급액 횟수나 1회 급액량을 10~20% 늘려 충분한 수분을 공급해야 한다.
- **pH 관리:** 전 생육기간에 걸쳐 양액의 pH는 5.5~6.5 범위를 유지하는 것이 필수적이다. 이 범위를 벗어나면 특정 무기 양분의 흡수가 저해되어 결핍 증상이 나타날 수 있다.

제2장: 주요 병해 진단 및 종합 방제 전략

토마토 반촉성재배는 저온·다습한 환경 조건으로 인해 다양한 병해 발생에 매우 취약하다. 병해 관리는 단순히 약제를 살포하는 행위를 넘어, 병원균의 생태를 이해하고 발생을 억제할 수 있는 환경을 조성하는 경종적 방제와, 발생 초기에 정확한 진단을 통해 적절한 약제를 선택하는 화학적 방제를 결합한 종합적인 접근이 요구된다. 특히, 토양 전염성 세균병이나 바이러스병과 같이 한번 발생하면 치료가 불가능한 병해는 예방과 차단이 무엇보다 중요하다.

2.1. 곰팡이병 (Fungal Diseases)

2.1.1. 잿빛곰팡이병 (Gray Mold)

- **원인 및 발생 생태:** 잿빛곰팡이병은 (*Botrytis cinerea*) 라는 곰팡이에 의해 발생하며, 토마토 시설재배에서 가장 문제가 되는 병 중 하나이다. 20°C 전후의 저온과 상대습도 90% 이상의 다습 조건에서 발생이 심하며, 특히 환기가 불량한 하우스에서 피해가 크다. 병원균은 주로 수정 후 떨어진 꽃잎이나 식물체의 상처 부위를 통해 침입하여 빠르게 증식한다.
- **정밀 진단:** 잎, 줄기, 과실 등 식물체의 모든 지상부에 발생한다. 초기에는 갈색의 수침상 반점으로 나타나며, 병이 진전되면 병반 부위에 특징적인 잿빛의 곰팡이(분생포자)가 솟아나기처럼 밀생한다. 과실에 발생하면 물러 썩게 되어 상품성을 완전히 잃게 된다.
- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** 가장 중요한 것은 환기를 통해 시설 내 습도를 낮추는 것이다. 야간 난방 시에도 주기적인 환기를 실시하여 과습을 방지한다. 병든 과실, 잎, 줄기는 발견 즉시 제거하여 비닐봉지에 밀봉한 후 포장 밖에서 소각하거나 깊이 묻어 전염원을 차단해야 한다.
 - **화학적 방제:** 발생 초기 방제가 매우 중요하다. 약제 살포 시, 습도를 높일 수 있는 수화제보다는 분제나 훈연제를 사용하는 것이 더 효과적일 수 있다. 이 병원균은 약제 저항성 발현이 매우 쉬우므로, 반드시 작용기작이 다른 계통의 등록 약제를 번갈아가며 살포해야 한다.

2.1.2. 잎곰팡이병 (Leaf Mold)

- **원인 및 발생 생태:** *Fulvia fulva* (*Cladosporium fulvum* 으로도 알려짐) 곰팡이가 원인균으로, 20~25°C의 온도와 상대습도 90% 이상의 다습한 조건에서 주로 발생한다. 통풍이 불량하고 밀식된 포장에서 발생이 심하다.
- **정밀 진단:** 주로 잎에 발생하며, 초기에는 잎 표면에 경계가 불분명한 담황색 반점이 나타난다. 결정적인 진단 특징은 잎 뒷면에서 관찰되는데, 병반 부위에 담갈색에서 회갈색의 곰팡이가 융단처럼 뽁뽁하게 형성된다. 병이 심해지면 아래 잎부터 말라 죽어 광합성 능력을 크게 저하시킨다.
- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** 잿빛곰팡이병과 마찬가지로 환기를 통해 습도를 90% 이하로 낮추는 것이 가장 효과적인 예방법이다. 식물체가 너무 뽁뽁하게 자라지 않도록 적절한 재식 거리를 확보하고, 아래 잎을 제거하여 통풍을 원활하게 한다. 질소질 비료를 과도하게 사용하면 식물체가 연약해져 발병이 조장되므로 균형 시비를 해야 한다.
 - **화학적 방제:** 약제 살포 시, 병원균이 주로 서식하는 잎 뒷면에 약액이 충분히 묻도록 꼼꼼하게 살포하는 것이 방제 효과를 높이는 핵심이다. 잎곰팡이병 저항성 품종을 재배하는 것이 근본적인 해결책이 될 수 있다.

2.1.3. 흰가루병 (Powdery Mildew)

- **원인 및 발생 생태:** *Podosphaera tridactyla* 등의 곰팡이에 의해 발생하며, 15~28°C의 비교적 서늘한 온도에서 발생이 많다. 잿빛곰팡이병이나 잎곰팡이병과는 달리 상대적으로 건조한 조건에서도 잘 발생하며, 특히 일조량이 부족하고 밤낮의 온도차가 클 때 피해가 크다.
- **정밀 진단:** 주로 잎 표면에 밀가루를 뿌려 놓은 것 같은 흰색의 둥근 균총이 형성되는 것이 특징적인 증상이다. 병이 진전되면 잎 전체가 흰 가루로 뒤덮이고, 광합성 효율이 떨어져 잎이 누렇게 변하며 조기에 낙엽된다.
- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** 병든 잎은 조기에 제거하여 전염원을 없앤다. 통풍과 채광이 잘 되도록 관리하고, 질소질 비료의 과용을 피한다.
 - **화학적 방제:** 병원균의 밀도 증가 속도가 매우 빠르므로, 포장에서 흰가루병이 보이기 시작하는 발생 초기에 등록 약제를 살포하여 확산을 막는 것이 중요하다.

2.1.4. 잎마름역병 (Late Blight)

- **원인 및 발생 생태:** *Phytophthora infestans*라는 난균류에 의해 발생하며, 서늘하고(최적 18~22°C, 발병 가능 3~26°C) 다습한 조건에서 폭발적으로 번지는 매우 치명적인 병이다. 한번 발생하면 1~2주 만에 포장 전체를 폐허로 만들 수 있을 정도로 전염 속도가 빠르다.
- **정밀 진단:** 잎, 줄기, 과실에 모두 발생한다. 잎에는 물에 데친 듯한 불명확한 수침상 병반이 형성되고, 급속히 흑갈색으로 변하며 썩는다. 줄기에도 흑갈색의 병반이 생기며, 습도가 높으면 병반 부위에 흰색의 균사(포자낭)가 형성되기도 한다. 과실은 흑갈색의 부정형 병반이 생기며 단단하게 썩어 들어간다.
- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** 예방이 무엇보다 중요하다. 환기를 철저히 하여 시설 내가 과습하지 않도록 하고, 물주기를 할 때 잎에 물이 오래 묻어있지 않도록 점적 관수를 활용한다. 배수를 좋게 하여 토양이 과습하지 않게 관리하고, 병든 식물체는 즉시 제거하여 소각한다.
 - **화학적 방제:** 발병이 우려되는 환경 조건(저온, 다습)이 조성되면 예방적으로 등록 약제를 살포해야 한다. 이미 발병한 포장에서는 치료 효과가 있는 전문 약제를 선택하여 7~10일 간격으로 2~3회 집중적으로 살포한다.

2.1.5. 시들음병 (Fusarium Wilt)

- **원인 및 발생 생태:** 토양에 서식하는 *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* 곰팡이가 원인균이다. 이 병원균은 토양 속에서 수년간 생존 가능하며, 주로 뿌리의 상처를 통해 침입하여 줄기의 물관부(도관)를 막아 식물체를 시들게 한다. 연작 재배지에서 피해가

크며, 토양 온도가 28°C 전후일 때 발병이 가장 심하다.

- 정밀 진단: 초기에는 낮에 시들었다가 저녁에 회복되는 증상을 반복한다. 병이 진전되면 아래 잎부터 한쪽으로 치우쳐 누렇게 변하며 시들고, 점차 위쪽으로 확산되어 결국 포기 전체가 말라 죽는다. 가장 확실한 진단법은 시든 줄기를 세로 또는 가로로 잘라보는 것으로, 물관부(도관)가 뚜렷하게 갈색으로 변해 있는 것을 확인할 수 있다.
- 종합 방제 대책:
 - 경종적 방제: 한번 발생한 토양에서는 방제가 매우 어려우므로 예방이 최선이다. 시들음병 저항성 대목에 접목한 묘를 사용하는 것이 가장 효과적인 방법이다. 병 발생이 심한 포장은 최소 5년 이상 가지과 이외의 작물(벼, 옥수수 등)로 돌려짓기를 해야 한다. 석회를 시용하여 토양 산도를 pH 6.5~7.0으로 교정하고, 태양열 소독이나 담수 처리를 통해 토양 내 병원균 밀도를 줄일 수 있다.
 - 화학적 방제: 현재까지 등록된 치료용 약제는 없으며, 토양 소독제를 이용한 예방이 주를 이룬다.

2.2. 세균병 (Bacterial Diseases)

2.2.1. 풋마름병 (Bacterial Wilt)

- 원인 및 발생 생태: 토양 전염성 세균인 *Ralstonia solanacearum*에 의해 발생하며, 여름철 고온다습한 조건(최적 28~32°C)에서 피해가 극심하다. 병원균은 토양 속에서 장기간 생존하며, 농기구나 관개수, 빗물 등을 통해 매우 빠르게 전파된다.
- 정밀 진단: 가장 특징적인 증상은 맑은 날 한낮에 식물체 전체가 갑자기 푸른 상태 그대로 시드는 것이다. 시들음병과 달리 잎이 누렇게 변하는 과정 없이 급작스럽게 시든다. 감염된 줄기를 잘라 투명한 유리컵에 담긴 맑은 물에 담가두면, 절단면에서 우윳빛의 세균액(bacterial ooze)이 실처럼 흘러나오는 것을 관찰할 수 있는데, 이는 풋마름병을 진단하는 가장 확실한 방법이다.
- 종합 방제 대책:
 - 경종적 방제: 치료 약제가 없으므로 예방과 확산 방지에 총력을 기울여야 한다. 풋마름병 저항성 대목(예: 흥진101호, LS-89 등)에 접목한 묘를 재배하는 것이 가장 중요하다. 병 발생 포장은 가지과가 아닌 작물(특히 벼)과 4~5년간 돌려짓기를 하여 병원균 밀도를 낮춘다. 병든 포기는 발견 즉시 뿌리 주변 흙과 함께 제거하여 포장 밖으로 격리, 소각한다. 작업에 사용한 모든 농기구는 락스 희석액 등으로 철저히 소독하여 다른 포기로의 전파를 막아야 한다.
 - 화학적 방제: 치료용 약제는 없으며, 다조멧 입제 등 토양 소독제를 이용한 정식 전 예방만이 가능하다.

2.2.2. 궤양병 (Bacterial Canker)

- 원인 및 발생 생태: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* 세균에 의해 발생하며, 종자나 오염된 토양을 통해 1차 전염이 이루어진다. 2차 전염은 주로 적심, 결순 제거 등 농작업 시 발생하는 상처를 통해 이루어지며, 비바람에 의해서도 전파된다. 발병 적온은 25~27°C이다.
- 정밀 진단: 전신 감염과 국부 감염으로 증상이 나뉜다. 전신 감염 시 아래 잎부터 시들고 잎 가장자리가 위로 말리며 갈색으로 마른다. 줄기를 잘라보면 유관속이 갈색으로 변해 있지만, 풋마름병과 달리 세균액이 나오거나 악취가 나지는 않는다. 국부 감염 시 과실에 '새눈(bird's eye)' 모양이라 불리는 독특한 병반이 형성되는데, 이는 중심부가 갈색이고 주변이 흰색 테두리를 가진 작은 궤양 형태이다.
- 종합 방제 대책:
 - 경종적 방제: 무병 종자를 사용하는 것이 가장 중요하다. 종자 소독을 철저히 하고, 병 발생이 확인된 포장은 가지과 작물의 연작을 피한다. 적심이나 결순 제거 등의 작업은 식물체에 이슬이 마른 오후에 실시하고, 작업 도구는 수시로 소독하여 사용한다.
 - 화학적 방제: 현재 국내에 등록된 전문 치료 약제는 없으며, 예방 위주의 방제가 필요하다.

2.3. 바이러스병 (Viral Diseases)

바이러스병은 매개충에 의해 전염되거나 접촉을 통해 확산되며, 한번 감염되면 치료가 불가능하여 농가에 가장 큰 위협이 된다. 따라서 방제 전략은 바이러스 저항성 품종을 선택하고, 매개충의 유입과 증식을 원천적으로 차단하는 데 집중되어야 한다.

2.3.1. 토마토황화잎말림바이러스 (TYLCV) & 토마토퇴록바이러스 (ToCV)

- 매개충 및 전염: 두 바이러스 모두 가루이류(담배가루이, 온실가루이)에 의해 영속전염(persistent transmission) 방식으로 전염된다.
- 정밀 진단:
 - **TYLCV**: 감염되면 생장점 부근의 어린잎이 노랗게 변하고(황화), 잎 가장자리가 위쪽으로 말리며 쪼그라드는 전형적인 증상을 보인다. 식물체 전체가 심하게 위축되어 생육이 정지되고, 과실이 거의 달리지 않아 수확이 불가능해진다.
 - **ToCV**: 주로 늙은 잎(하엽)에서 엽맥 사이가 노랗게 변하는 퇴록 증상이 얼룩덜룩하게 나타난다. 잎이 두꺼워지고 부서지기 쉬운 특징을 보인다.

- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** TYLCV 저항성 품종을 재배하는 것이 가장 효과적이고 근본적인 대책이다. 시설의 출입구와 측창에 50메쉬 이상의 미세 방충망을 설치하여 가루이류의 유입을 원천적으로 차단해야 한다. 육묘기부터 황색 끈끈이트랩을 설치하여 가루이 발생을 조기에 예찰하고, 시설 내외부의 잡초를 철저히 제거하여 서식처를 없애야 한다.
 - **화학적 방제:** 육묘기부터 정식 초기까지 가루이류 방제용 등록 약제를 주기적으로 살포하여 초기 밀도를 낮추는 것이 매우 중요하다.

2.3.2. 토마토반점위조바이러스 (TSWV, 일명 칼라병)

- **매개충 및 전염:** 주로 꽃노랑총채벌레 등 총채벌레류에 의해 영속전염되며, 감염된 식물체의 즙액을 통한 접촉 전염도 가능하다.
- **정밀 진단:** 증상이 매우 다양하게 나타난다. 잎에는 원형의 괴저 반점이나 뒤틀림 증상이 나타나고, 줄기에는 검은 줄무늬가 생기며 신초가 시들어 고사하기도 한다. 과실에는 특징적인 원형 무늬(칼라 스팟)가 나타나거나 표면을 울퉁불퉁해지며 착색이 불량해져 상품 가치를 잃는다.
- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** TSWV 저항성 품종을 선택하는 것이 우선이다. 방충망을 설치하고 청색 또는 황색 끈끈이트랩을 이용해 총채벌레를 조기에 예찰한다. 바이러스에 감염된 것으로 의심되는 식물체는 즉시 뿌리째 뽑아 비닐봉지에 밀봉하여 포장 밖에서 소각하거나 깊이 묻어 2차 전염을 막아야 한다.
 - **화학적 방제:** 매개충인 총채벌레를 철저히 방제하는 것이 핵심이다. 발생 초기부터 작용기작이 다른 등록 약제를 7~10일 간격으로 교호살포하여 저항성 발현을 억제해야 한다.

제3장: 주요 해충 진단 및 종합 방제 전략

토마토 반축성재배 시설은 외부와 격리되어 있지만, 한번 해충이 유입되면 월동과 번식에 유리한 환경을 제공하여 급격한 밀도 증가를 초래할 수 있다. 특히 바이러스를 매개하는 미소 해충은 수량과 품질에 치명적인 피해를 주므로, 예찰을 통한 조기 발견과 종합적인 방제 체계 구축이 필수적이다.

3.1. 미소 해충 (Micro Pests)

3.1.1. 가루이류 (Whiteflies)

- 종류 및 피해: 국내 시설 토마토에서는 주로 온실가루이(*Trialeurodes vaporariorum*)와 담배가루이(*Bemisia tabaci*)가 문제된다. 성충과 약충이 잎 뒷면에 기생하며 식물체의 즙액을 빨아먹어 생육을 저해한다. 배설물인 감로(honeydew)는 잎 표면에 그을음병을 유발하여 광합성을 방해하고 과실의 상품성을 떨어뜨린다. 그러나 가장 심각한 피해는 토마토황화잎말림바이러스(TYLCV), 토마토퇴록바이러스(ToCV) 등 파괴적인 바이러스병을 매개하는 것이다.
- 종합 방제 대책:
 - 예방 및 예찰: 시설 출입구와 측창에 50메쉬 이상의 방충망을 설치하여 성충의 유입을 물리적으로 차단하는 것이 가장 중요하다. 육묘기부터 포장 내에 황색 끈끈이트랩을 작물 상단 30cm 높이에 3m 간격으로 설치하여 발생 여부를 지속적으로 관찰한다.
 - 경종적 방제: 시설 내외부의 잡초는 가루이류의 중요한 서식처이자 월동 장소이므로 철저히 제거해야 한다.
 - 생물학적 방제: 온실가루이좀벌, 지중해이리응애 등 천적을 활용할 수 있다. 천적 활용 시에는 천적에 안전한 약제를 선별하여 사용해야 한다.
 - 화학적 방제: 발생 초기에 방제하는 것이 효과적이다. 약제 살포 시, 가루이가 주로 서식하는 잎 뒷면에 약액이 충분히 묻도록 꼼꼼히 살포해야 한다. 알과 번데기 시기에는 방제 효과가 낮으므로, 7~10일 간격으로 2~3회 연속 살포하여 생활사를 차단하는 것이 좋다. 가루이류는 약제 저항성이 매우 빠르게 발달하므로, 반드시 작용기작이 다른 계통의 약제를 교호살포해야 한다.

3.1.2. 총채벌레류 (Thrips)

- 종류 및 피해: 꽃노랑총채벌레(*Frankliniella occidentalis*), 대만총채벌레(*Frankliniella intonsa*) 등이 주로 문제된다. 성충과 유충이 꽃, 어린잎, 생장점 등 연한 조직을 가해한다. 꽃을 가해하면 수정이 불량해지고, 어린 과실을 가해하면 과실 표면이 코르크처럼 거칠어지거나 기형과가 되어 상품 가치를 상실시킨다. 가장 큰 문제는 토마토반점위조바이러스(TSWV, 칼라병)를 매개하여 작물을 고사시킬 수 있다는 점이다.
- 종합 방제 대책:
 - 예방 및 예찰: 방충망을 설치하고, 황색 또는 청색 끈끈이트랩을 설치하여 발생을 초기에 확인한다.
 - 경종적 방제: 총채벌레는 번데기 시기를 토양 속에서 보내므로, 재배 이랑을 검정 비닐이나 부직포로 덮는 멀칭 재배는 번데기의 발육을 억제하는 효과가 있다. 주변 잡초는 총채벌레의 중간 기주가 되므로 제거한다.
 - 생물학적 방제: 애꽃노린재, 오이이리응애 등의 천적을 이용할 수 있다.

- 화학적 방제: 발생 초기에 방제하는 것이 중요하며, 주로 서식하는 꽃과 생장점 부위에 약액이 충분히 묻도록 집중적으로 살포해야 한다. 4~7일 간격으로 2~3회 연속 살포하되, 저항성 관리를 위해 반드시 작용기작이 다른 약제를 번갈아 사용해야 한다.

3.1.3. 아메리카잎굴파리 (American Serpentine Leafminer)

- 생태 및 피해: 성충이 잎 조직 내에 알을 낳으면, 부화한 유충이 엽육 속을 파고 다니며 가해한다. 유충이 지나간 자리는 잎에 흰색의 구불구불한 선(터널)으로 나타나 '그림벌레'라고도 불린다. 피해가 심하면 잎의 광합성 면적이 줄어들어 생육이 저하되고, 심한 경우 잎 전체가 갈색으로 말라 죽는다.
- 종합 방제 대책:
 - 예방 및 예찰: 방충망 설치로 성충의 유입을 막고, 황색 끈끈이트랩으로 예찰한다.
 - 경종적 방제: 잎굴파리 피해가 없는 건전한 묘를 정식하는 것이 중요하다.
 - 생물학적 방제: 굴파리좀벌, 잎굴파리고치벌과 같은 기생성 천적이 효과적이다.
 - 화학적 방제: 유충이 잎 조직 내부에 있으므로, 침투이행성이 우수한 약제를 선택하여 살포하는 것이 효과적이다. 약제 방제는 발생 초기에 실시하여 밀도를 낮추는 데 중점을 둔다.

3.1.4. 응애류 (Mites)

- 종류 및 피해: 점박이응애(*Tetranychus urticae*)와 토마토녹응애(*Aculops lycopersici*)가 주로 문제된다.
 - 점박이응애: 고온 건조한 환경에서 번식이 왕성하다. 잎 뒷면에 거미줄을 치고 서식하며 즙액을 빨아먹는다. 피해를 받은 잎은 표면에 미세한 흰 반점이 무수히 생기다가 점차 황색으로 변하며 말라 죽는다.
 - 토마토녹응애: 크기가 매우 작아 육안으로 관찰하기 어렵다. 줄기 아랫부분부터 가해하기 시작하여 위로 이동하며, 피해 부위는 기름을 바른 듯 번들거리다가 점차 갈색 또는 청동색으로 변하며 거칠어진다. 심하면 잎과 과실까지 피해를 준다.
- 종합 방제 대책:
 - 예방 및 예찰: 포장을 주기적으로 관찰하여 발생 초기에 발견하는 것이 중요하다. 특히 점박이응애는 시설 가장자리나 건조한 곳에서 먼저 발생하는 경향이 있다.
 - 경종적 방제: 시설 내부가 너무 건조하지 않도록 적절히 습도를 유지해주는 것이 응애 밀도 억제에 도움이 된다.
 - 화학적 방제: 응애류는 세대 기간이 매우 짧고 약제 저항성 발달이 빠르므로, 방제가 매우 까다롭다. 발생 초기 잎 뒷면을 중심으로 약액이 충분히 묻도록 꼼꼼하게 살포해야 한다. 방제 효과를 높이고 저항성을 관리하기 위해 반드시 작용기작이 다른 2~3종의 응애 전문 약제를 번갈아 가며 사용해야 한다.

3.2. 나방류 해충 (Lepidopteran Pests)

3.2.1. 토마토뿔나방 (Tomato Leafminer)

- **생태 및 피해:** 외래 침입 해충인 *Tuta absoluta*로, 토마토에 매우 파괴적인 피해를 주는 검역 관리 대상 해충이다. 알에서 부화한 유충이 잎, 줄기, 꽃, 과실 등 모든 부위를 가리지 않고 조직 속으로 파고 들어가 굴을 만들며 가해한다. 특히 과실 내부를 가해하면 상품성을 완전히 상실시키고 2차 부패를 유발한다.
- **종합 방제 대책:**
 - **예방 및 예찰:** 성페로몬 트랩을 설치하여 성충 발생을 예찰하는 것이 방제의 첫걸음이다. 트랩에 성충이 한 마리라도 포획되면 즉시 방제를 시작해야 한다. 1.6mm 미만 크기의 방충망을 설치하여 성충 유입을 차단한다.
 - **물리적·생물학적 방제:** 교미교란제를 설치하여 성충의 짝짓기를 방해함으로써 산란을 억제할 수 있다. 피해를 받은 잎이나 과실은 발견 즉시 제거하여 비닐에 밀봉 후 소각 또는 매몰 처리하여 잠재적인 유충과 번데기를 제거해야 한다.
 - **화학적 방제:** 성충이 발견되면 즉시 토마토뿔나방에 등록된 전문 약제를 살포해야 한다. 유충이 조직 내부에 있으므로 침투성이 좋은 약제를 선택하고, 저항성 관리를 위해 작용기작이 다른 약제를 교호살포한다. 약제 살포는 성충의 활동이 활발한 해질녘이나 이른 아침에 실시하는 것이 효과적이다.

3.2.2. 담배나방, 파밤나방 등

- **생태 및 피해:** 담배거세나방(*Helicoverpa assulta*), 파밤나방(*Spodoptera exigua*) 등의 유충이 주로 과실에 구멍을 뚫고 들어가 내부를 갉아먹어 직접적인 피해를 준다. 피해 받은 과실은 부패하여 낙과되거나 상품 가치를 잃는다.
- **종합 방제 대책:**
 - **예찰:** 성페로몬 트랩이나 유아등을 설치하여 성충 발생 시기를 예측한다.
 - **화학적 방제:** 방제 적기는 알에서 갓 부화한 어린 유충(1~3령) 시기이다. 이 시기를 놓쳐 유충이 커지거나 과실 속으로 파고 들어가면 방제 효과가 급격히 떨어진다. 따라서 성충 발생 최성기 후 7~10일경을 집중 방제 시기로 삼고, 5~7일 간격으로 2~3회 전문 약제를 살포한다. 약제는 유충의 활동이 활발한 저녁이나 이른 아침에 살포하는 것이 좋다.

3.3. 기타 해충 (Other Pests)

3.3.1. 작은뿌리파리 (Fungus Gnats)

- **생태 및 피해:** 성충은 작물에 직접적인 피해를 주지 않지만, 유기물이 풍부한 상토나 양액 배지의 습한 환경에 알을 낳는다. 부화한 유충(구더기)이 어린 뿌리나 줄기의 지제부를 갉아먹어 양수분 흡수를 방해하고, 상처 부위를 통해 병원균이 침입하는 통로를 제공한다. 피해를 받은 묘는 시들음 증상을 보이며 생육이 부진해진다.
- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** 미숙퇴비 대신 완전히 부숙된 퇴비를 사용한다. 배지가 과습하지 않도록 물 관리를 철저히 한다. 성충 밀도를 확인하기 위해 황색 끈끈이트랩을 배지 표면 가까이에 설치한다.
 - **화학적 방제:** 유충을 방제하기 위해 등록된 토양 관주용 약제를 처리한다.

3.3.2. 뿌리혹선충 (Root-knot Nematodes)

- **생태 및 피해:** 토양에 서식하는 미세한 벌레로, 뿌리 조직에 침입하여 기생한다. 선충의 침입으로 인해 뿌리에 크고 작은 혹(galling)이 형성되며, 이로 인해 양분과 수분의 흡수가 심각하게 저해된다. 지상부는 생육이 부진하고 잎이 누렇게 변하며, 맑은 날 낮에 시드는 증상을 보인다.
- **종합 방제 대책:**
 - **경종적 방제:** 뿌리혹선충 저항성 대목에 접목한 묘를 사용하는 것이 가장 효과적인 방법이다. 병 발생이 심한 포장은 태양열 소독을 하거나, 수단그라스 등 녹비 작물을 재배한 후 토양에 갈아 넣어 선충 밀도를 줄일 수 있다.
 - **화학적 방제:** 정식 전에 등록된 토양 훈증제나 살선충제를 처리하여 토양 내 선충 밀도를 낮춘다.

제4장: 토마토 방제용 농약의 이해와 실제

성공적인 화학적 방제는 단순히 어떤 농약을 사용하는가의 문제를 넘어, 언제, 어떻게, 그리고

왜 그 농약을 사용해야 하는지를 이해하는 과학적인 접근을 필요로 한다. 특히, 동일한 약제의 반복적인 사용으로 인한 저항성 증가는 현대 농업이 직면한 가장 큰 과제 중 하나이다. 따라서 농약의 작용기작을 이해하고, 공신력 있는 정보를 바탕으로 방제 계획을 수립하는 능력은 전문 농업인의 필수 역량이다.

4.1. 농약의 작용기작과 저항성 관리

- **작용기작(Mode of Action, MoA)의 중요성:** 모든 농약은 병원균이나 해충의 특정 생리 작용(예: 에너지 대사, 세포벽 형성, 신경 전달)을 방해하여 효과를 나타낸다. 이 고유한 작용 방식을 '작용기작'이라고 한다. 만약 동일한 작용기작을 가진 약제만 계속해서 사용하면, 해당 작용점에 내성을 가진 개체들이 살아남아 증식하게 되고, 결국 그 약제 그룹 전체에 대한 방제 효과가 사라지는 '교차 저항성'이 발생한다.
- **교호살포(Rotation Spraying)의 원리:** 저항성 발달을 억제하거나 늦추기 위한 가장 효과적인 전략은 '교호살포'이다. 이는 서로 다른 작용기작을 가진 농약을 번갈아 가며 사용하는 것을 의미한다. 예를 들어, 잣빛곰팡이병 방제를 위해 1차 살포 시 세포벽 합성을 저해하는 '사3' 계통(예: 펜헥사미드)의 약제를 사용했다면, 2차 살포 시에는 에너지 대사를 저해하는 '다1' 계통(예: 보스칼리드)이나 다른 작용점의 '카' 계통(예: 이미녹타딘) 약제를 사용하는 방식이다. 이렇게 하면 한 가지 작용점에 대한 저항성 발달 압력을 줄여 약제의 수명을 연장하고 안정적인 방제 효과를 유지할 수 있다.
- **작용기작 코드 확인 방법:** 농업인들이 쉽게 작용기작을 구별할 수 있도록, 모든 농약 포장지에는 작용기작 분류 코드가 명시되어 있다. 살균제는 '가, 나, 다, 라, 사...' 순으로, 살충제는 '1, 2, 3, 4...' 순의 숫자로 표기된다. 방제 계획 수립 시, 이 코드를 확인하여 연속으로 같은 코드의 약제를 사용하지 않도록 주의해야 한다.

4.2. 농약안전정보시스템(PSIS) 활용 가이드

어떤 농약을 사용할지 결정할 때 가장 중요하고 신뢰할 수 있는 정보원은 농촌진흥청에서 운영하는 '농약안전정보시스템(PSIS, Pesticide Safety Information System)'이다. 이 시스템은 특정 작물의 특정 병해충에 대해 국내에 정식으로 등록된 모든 농약의 상세 정보, 안전사용기준(수확 전 마지막 살포 가능일, 총 사용 횟수 등), 작용기작 코드 등을 제공한다.

- **PSIS 활용 단계별 방법:**
 1. 웹 브라우저에서 농약안전정보시스템 홈페이지(psis.rda.go.kr)에 접속한다.
 2. 메인 화면에서 '농약 검색' 메뉴를 선택한다.
 3. '작물명' 검색창에 "토마토"를 입력하고, 제시되는 항목 중 "토마토(방울토마토포함)"를 선택한다.
 4. '병해충명' 검색창에 방제를 원하는 병해충의 이름(예: "잣빛곰팡이병", "총채벌레")을 입력하고 선택한다.

5. '검색' 버튼을 클릭하면 해당 작물-병해충 조합에 등록된 모든 농약의 목록이 나타난다.
6. 검색 결과 목록에서는 각 농약의 품목명, 유효성분, 계통, 작용기작 코드, 희석배수, 안전사용기준(사용 시기 및 횟수) 등 필수적인 정보를 한눈에 확인할 수 있다.

이 시스템을 통해 농업인은 법적으로 허용된 안전한 농약을 선택할 수 있을 뿐만 아니라, 작용기작 코드를 비교하며 과학적인 교호살포 계획을 수립할 수 있다. 본 보고서의 부록에 제시된 농약 목록은 이 PSIS 정보를 기반으로 작성되었으나, 농약 등록 정보는 수시로 변경될 수 있으므로 실제 사용 전에는 반드시 PSIS를 통해 최신 정보를 재확인하는 습관이 매우 중요하다.

결론

토마토 반축성재배는 봄철 고품질 토마토 생산을 통해 농가 소득을 높일 수 있는 중요한 작형이지만, 저온·다습한 재배 환경으로 인해 병해충 발생 위험이 높아 고도의 재배 기술을 요구한다. 본 보고서는 반축성재배의 성공을 위해 재배 기술의 기초부터 병해충의 정밀 진단, 그리고 최신 등록 농약을 활용한 종합 방제 전략까지 체계적으로 제시하였다.

성공적인 반축성재배를 위한 핵심 전략은 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 예방 중심의 관리이다. 저온 내성을 갖춘 건전묘를 생산하고, TYLCV, TSWV 등 치명적인 바이러스에 대한 저항성 품종을 선택하는 것은 방제의 시작이자 가장 중요한 단계이다. 또한, 방충망 설치와 철저한 환경 관리를 통해 병원균과 해충의 유입 및 증식 자체를 억제하는 것이 사후 약제 방제보다 훨씬 효과적이고 경제적이다.

둘째, 정확한 진단에 기반한 신속한 대응이다. 포장을 정기적으로 예찰하여 병해충 발생을 조기에 발견하고, 본 보고서에 제시된 진단 정보를 바탕으로 원인을 정확히 파악해야 한다. 특히 잣빛공팡이병, 잎마름역병과 같이 확산 속도가 빠른 병해나 토마토뿔나방과 같은 신규 위협 해충은 초기 대응이 성패를 좌우한다.

셋째, 과학적 원리에 입각한 화학적 방제이다. 농약 사용은 최후의 수단이 되어야 하지만, 필요시에는 정확한 지식에 기반하여 사용해야 한다. 농약안전정보시스템(PSIS)을 통해 해당 작물과 병해충에 등록된 약제인지 반드시 확인하고, 작용기작(MoA) 코드를 바탕으로 한 교호살포를 철저히 이행하여 약제 저항성 발달을 최소화해야 한다.

결론적으로, 토마토 반축성재배의 안정적인 생산은 특정 기술 하나에 의존하는 것이 아니라, 품종 선택, 환경 관리, 정밀 예찰, 경종적 방제, 그리고 합리적인 화학적 방제가 유기적으로 결합된 종합 관리(Integrated Management) 체계를 구축할 때 비로소 가능하다. 본 보고서가 제공하는 심층적인 정보가 현장 농업인들의 기술적 어려움을 해결하고, 지속 가능한 고품질 토마토 생산에 기여하기를 기대한다.

부록: 토마토 주요 병해충 적용 약제 총람

주의사항: 본 목록은 보고서 작성 시점의 농약안전정보시스템(PSIS) 등록 정보를 기준으로 작성되었습니다. 농약 등록사항은 수시로 변경될 수 있으므로, 실제 농약 사용 전에는 반드시 PSIS (psis.rda.go.kr)를 통해 최신 등록 현황과 안전사용기준을 재확인해야 합니다. 약제 선택 시에는 작용기작(MoA) 코드를 반드시 확인하여 저항성 관리를 위한 교호살포 계획을 수립하십시오.

Table A-1: 주요 병해 방제 등록 약제 (Registered Fungicides/Bactericides for Major Diseases)

병해명 (Disease)	유효성분 (Active Ingredient)	계통 (Chemical Group)	작용기작 (MoA Code)	품목명 (Example Product)	희석배수 (Dilution)	안전사용 기준 (PHI & Max Use)
잿빛곰팡이병	Fenhexamid-Iminoctadine tris(albesilate)	하이드록시아닐라이드계+구아니딘계	사3 + 카	벨리스플러스	1,000배	수확 3일 전까지 3회 이내
	Boscalid	카복사마이드계	다1	칸투스	2,000배	수확 1일 전까지 3회 이내
	Ipflufenquin	DHODHI 살균제	가5	굳타임	4,000배	수확 1일 전까지 3회 이내
	Fluopyram	피리디닐-에틸-벤즈아마이드계	다1	문고리	2,000배	수확 1일 전까지 2회 이내
잎마름역병	Dimethomorph	신남산계	바5	포룸	2,000배	수확 3일 전까지 5회 이내

	Fluxapyroxad-Metalaxyl-M	SDHI계+페닐아마이드계	다1 + 가1	속시원	1,000배	수확 3일 전까지 3회 이내
	Ametoctradin-Dimethomorph	트리아졸로피리딘계+신남산계	다6 + 바5	래버스	2,000배	수확 3일 전까지 3회 이내
흰가루병	Difenconazole-Pyriofenone	EBI계+벤조일피리딘계	사1 + 미분류	더블플레이	2,000배	수확 2일 전까지 3회 이내
	Metrafenone	벤조페논계	U8	비반도	2,000배	수확 1일 전까지 3회 이내
	Polyoxin B	폴리옥신계	자1	팜한농 폴리옥신	1,000배	수확 1일 전까지 5회 이내
잎곰팡이병	Pyraclostrobin	스트로빌루린계	다3	사파이어	2,000배	수확 2일 전까지 3회 이내
	Tebuconazole-Trifloxystrobin	EBI계+스트로빌루린계	사1 + 다3	시반토	2,000배	수확 5일 전까지 3회 이내
잘록병	Pencycuron-Thiram	페닐우레아계+디티오카바메이트계	다4 + 자	몬카트	500배	정식기 토양관주 1회
	Metalaxyl	페닐아마이드계	가1	리도밀	1,000배	파종직후 토양관주 1회

Table A-2: 주요 해충 방제 등록 약제 (Registered Insecticides/Acaricides for Major Pests)

해충명 (Pest)	유효성분 (Active Ingredient)	계통 (Chemical Group)	작용기작 (MoA Code)	품목명 (Example Product)	희석배수 (Dilution)	안전사용 기준 (PHI & Max Use)
가루이류	Dinotefuran	네오니코티노이드계	4a	아타라	2,000배	수확 1일 전까지 2회 이내
	Acetamiprid-Sulfoxaflo	네오니코티노이드계	4a + 4c	힘센	2,000배	수확 1일 전까지 2회 이내
	Spirotetramat	테트라믹에시드계	23	모벤토	2,000배	수확 1일 전까지 3회 이내
총채벌레	Spinetoram	스피노신계	5	델리게이트	2,000배	수확 1일 전까지 5회 이내
	Chlorfenapyr	피롤계	13	섹큐어	1,000배	수확 2일 전까지 4회 이내
	Cyantraniliprole	디아마이드계	28	베네비아	4,000배	수확 1일 전까지 2회 이내
아메리카 잎굴파리	Abamectin	아버멕틴계	6	에이팜	2,000배	수확 3일 전까지 5회 이내
	Cyromazine	트리아진계	17	트리드가드	2,000배	수확 7일 전까지 3회 이내

	Cartap hydrochl oride	네레이스 톡신계	14	파단	1,000배	수확 7일 전까지 4회 이내
토마토벌 나방	Flubendi amide	디아마이 드계	28	프레바톤	2,000배	수확 5일 전까지 2회 이내
	Emamect in benzoate	아버멕틴 계	6	에마멕틴 벤조에이 트	2,000배	수확 2일 전까지 3회 이내
	Pyridalyl	피리달릴 계	UN	플래그쉽	1,000배	수확 3일 전까지 2회 이내
응애류	Abamecti n·Pyflubu mide	항생제+ 카복사닐 리드계	6 + 25b	응애왕	2,000배	수확 2일 전까지 2회 이내
	Spiromes ifen	테트로닉 에시드계	23	쇼크	2,000배	수확 2일 전까지 2회 이내
	Acequino cyl	나프토퀴 논계	20b	가네마이 트	2,000배	수확 1일 전까지 1회
나방류(담배,파밤)	Indoxaca rb	옥사디아 진계	22a	애니충	4,000배	수확 3일 전까지 3회 이내
	Chlorantr aniliprole	디아마이 드계	28	알타코아	4,000배	수확 3일 전까지 3회 이내
뿌리혹선 충	Fluopyra m	피리디닐 -에틸-벤 즈아마이	다1	문고리	정식전 1~2L/10a 토양혼화	정식 전 1회

		드게				
	Abamecti n	아버멕틴 계	6	테라노바	정식시 3kg/10a 토양혼화	정식 시 1회

참고 자료

- 1. 딸기 재배 방법 및 일정 PDF